FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Controle de Tráfego utilizando Câmeras Inteligentes, orientado por Visão Computacional

Bruno de Lucca Soares Miranda
Cristhian Hatzman Trigo
João Paulo Goreri Rustichelli
Marcelo Augusto Pedroso Martins
Paulo Seiji Yamamoto Junior

Registro – SP
2026

Conteúdo

Nota Importante sobre os Artefatos

Este documento apresenta exemplos de como inserir os principais artefatos de um projeto de software. Todos os artefatos podem ser inseridos de duas formas:

1. **Como imagens:** Criar os artefatos em ferramentas externas (Canva, Miro, Draw.io, Figma, etc.) e inserir como imagens PNG/JPG usando o comando `\includegraphics`
2. **Como código LaTeX:** Usar tabelas e diagramas TikZ diretamente no documento (exemplos fornecidos)

Lista de Artefatos e suas Finalidades

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
- **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
- **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
- **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
- **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
- **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua

---

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

Tabela 1: SmarTraffic – Visão Geral

Parcerias Principais	**Atividades Chave**	**Proposta de Valor**	**Relacionamento**	**Segmentos de Clientes**
DTI (câmeras), Secretaria de Trânsito, Engenheiros Eletricistas, Fornecedores de Câmeras IP, Empresas de infraestrutura urbana, Empresas de telecom, Fabricantes semafóricos	Desenvolver e treinar modelos de IA, Integrar IA com hardware de controle, Oferecer suporte técnico e manutenção, Atualizar modelos de IA periodicamente	Semáforo Inteligente que detecta veículos e pedestres em tempo real, Detecção de PCDs com tempo de travessia estendido, Reduzir congestionamentos, Aumentar segurança da via, Adaptar automaticamente o tempo do semáforo de acordo com o fluxo real, Criação de dados reais do fluxo	Período de testes em um cruzamento sem custo, Contrato de manutenção preventiva, Desconto para expansão para mais cruzamentos	Prefeituras municipais, Motoristas/Pedestres, Foco Inicial na cidade de Registro-SP
Fontes de Renda	**Recursos Chave**	**Estrutura de Custos**	**Canais**	
Venda única (hardware + instalação), Assinatura mensal/anual (software + suporte), Capacitação da equipe da prefeitura para operar o sistema	Câmeras, Visão Computacional, Arduino	Implantação por cruzamento (hardware e instalação), Recorrentes (suporte e manutenção, atualização dos modelos de IA), Margem (venda do kit e assinatura mensal)	Venda direta para prefeituras (licitação ou contrato direto), Instalação piloto em um cruzamento (parceria com a prefeitura local)	

2 SWOT: Análise Estratégica

Tabela 2: Análise SWOT do Projeto

FATORES INTERNOS	
FORÇAS (Strengths)	**FRAQUEZAS (Weaknesses)**
• Protótipo funcional de detecção com YOLOv8n (carros e pessoas) • Comunicação Python → Arduino via serial (9600 baud) implementada • Interface Flask + Socket.IO para monitoramento local • Código aberto e reproduzível (pesos versionados no repositório) • Alinhamento com ODS 9 e 11 (como objetivo, não resultado)	• Contagem por quadro ≠ veículos únicos (sem tracking) • Sem ROI por via — não separa filas A e B • Sem watchdog no Arduino — fallback depende do Python • delay() bloqueante no firmware • Comandos sem ACK estruturado (Python muda estado sem confirmação física) • Flask sem autenticação e CORS aberto • Métricas de eficiência ainda não medidas
FATORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES (Opportunities)	**AMEAÇAS (Threats)**
• Expansão para 4 aproximações e múltiplos cruzamentos • Integração com AWS para histórico e processamento • Dashboard de monitoramento para operadores de trânsito • Atendimento de pedestres/PCD (escopo desejado, mecanismo a definir) • Uso de rastreamento (tracking) para contagem única	• Falha de câmera/PC/serial sem fallback autônomo no controlador • Falso positivo/negativo do YOLO em cenas com oclusão • Privacidade e LGPD na captura de pessoas • Custo de implantação/manutenção • Dependência de documentação desatualizada para reprodução

3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

UX (User Experience) e UI (User Interface) (**??**) são disciplinas complementares focadas em criar produtos digitais que sejam funcionais, acessíveis e agradáveis de usar.[1] O UX concentra-se na experiência geral do usuário, enquanto o UI cuida dos elementos visuais e interativos.

3.1 Como Inserir Mockups e Protótipos

Os artefatos de UX/UI geralmente incluem wireframes, mockups e protótipos que podem ser inseridos como imagens:

[1] Ferramentas populares para design UX/UI incluem Figma, Adobe XD, Sketch e InVision.

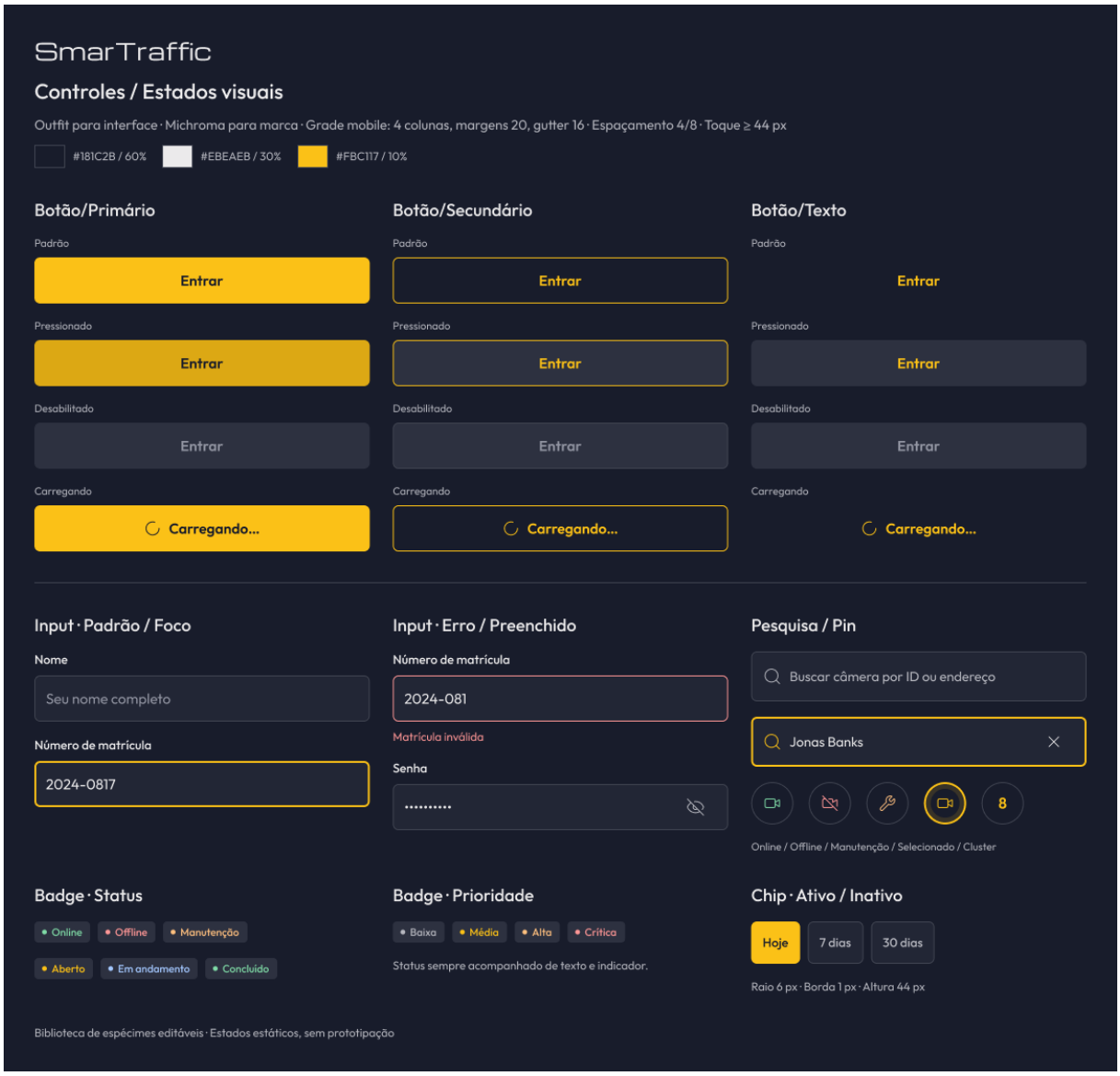


Figura 1: Componentes de Controle e Estados

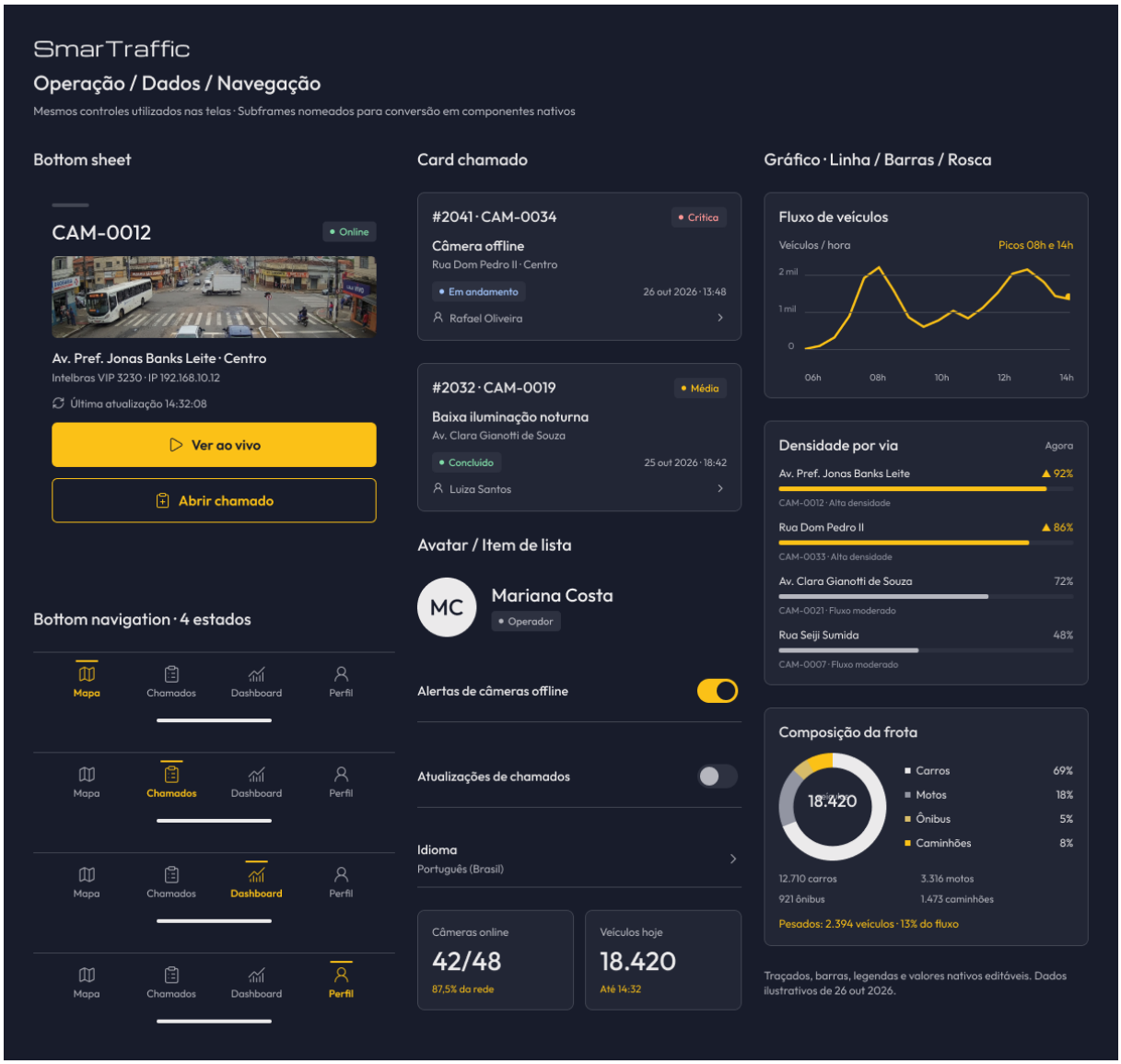
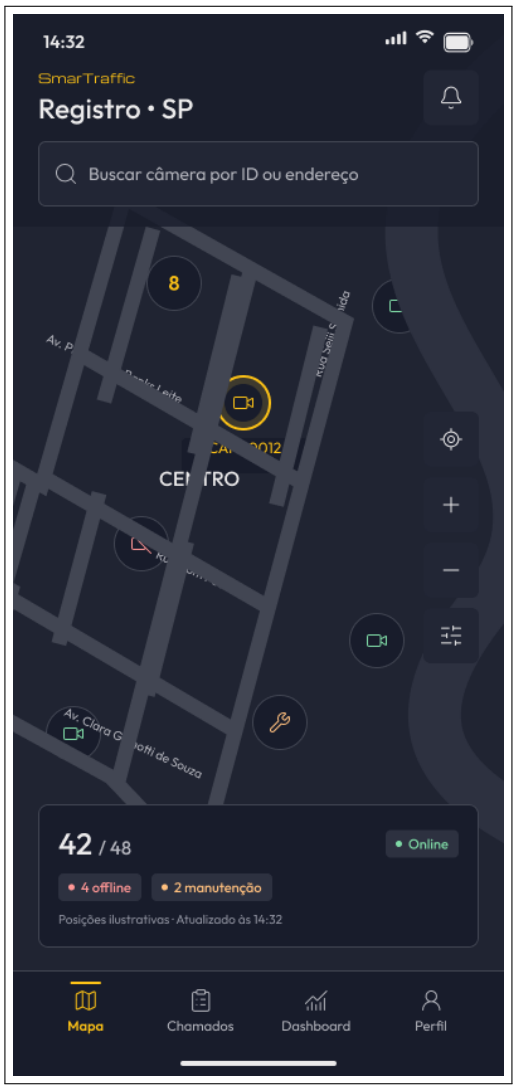
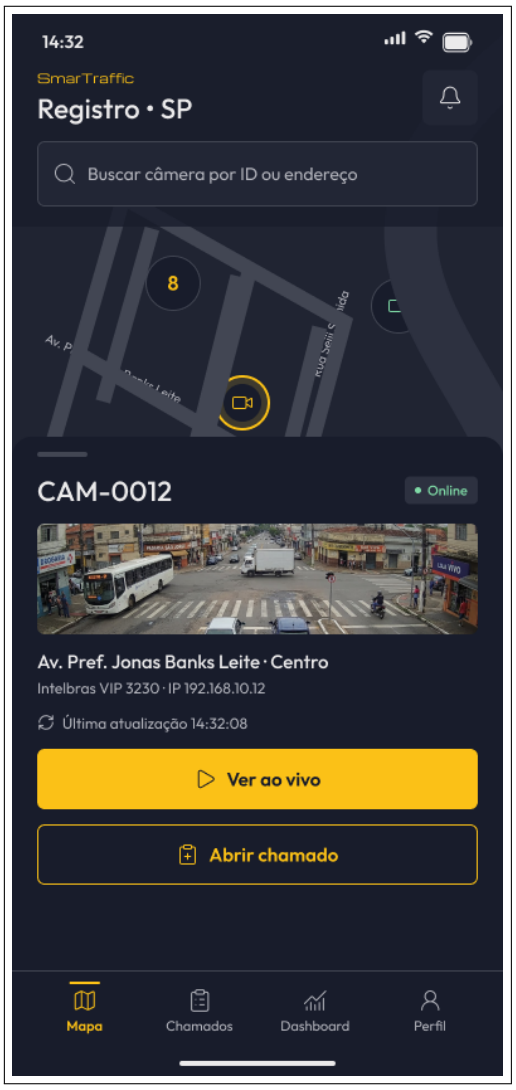
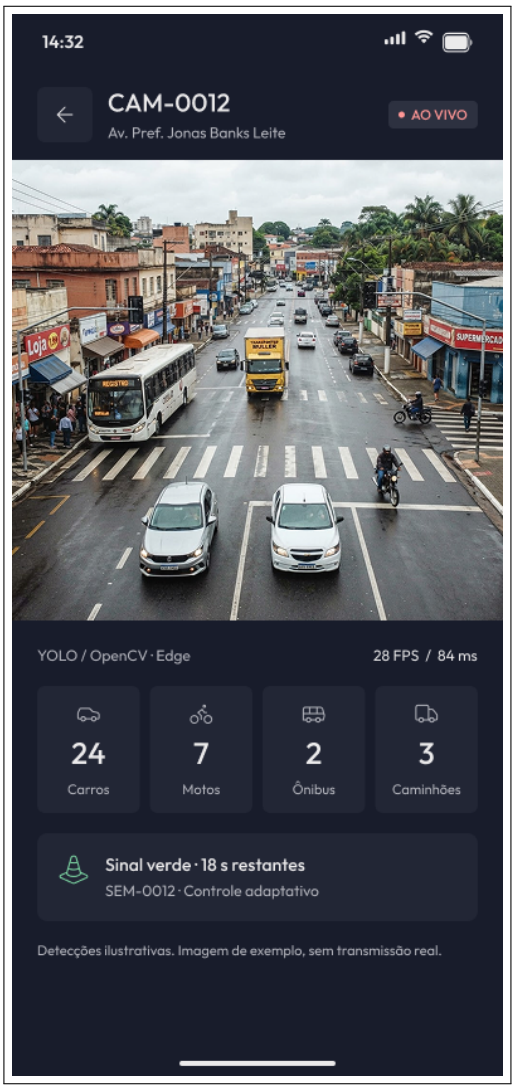


Figura 2: Componentes de Operacao e Estados


14:32
SmarTraffic
Registro • SP
Buscar câmera por ID ou endereço
8
CENTRO
42 / 48
Online
4 offline
2 manutenção
Posições ilustrativas · Atualizado às 14:32
Mapa
Chamados
Dashboard
Perfil


14:32
SmarTraffic
Registro • SP
Buscar câmera por ID ou endereço
8
CAM-0012
Online
Av. Pref. Jonas Banks Leite · Centro
Intelbras VIP 3230 · IP 192.168.10.12
Última atualização 14:32:08
Ver ao vivo
Abrir chamado
Mapa
Chamados
Dashboard
Perfil





3.2 Guia de Estilos

É importante documentar o design system utilizado:

Tabela 3: Paleta de Cores do Projeto

Elemento	Cor	Código HEX	Uso
Primária		#181C2B	Botões principais, destaques
Secundária		#EBEAEB	Títulos, elementos secundários
Fundo		#FBC117	Background padrão

Tabela 4: Paleta de Cores da Equipe

Elemento	Cor	Código HEX	Uso
Primária		#0093FB	Cor Principal
Secundária		#FE920A	Cor Secundária
Fundo		#181C2B	Cor Terciária

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

Esta seção documenta o website institucional/portfólio da equipe que desenvolveu a aplicação. O site da equipe serve para apresentar os membros, projetos realizados, competências e informações de contato.

4.1 Mapa do Site da Equipe

O mapa do site (sitemap) mostra a hierarquia e organização das páginas do website da equipe:

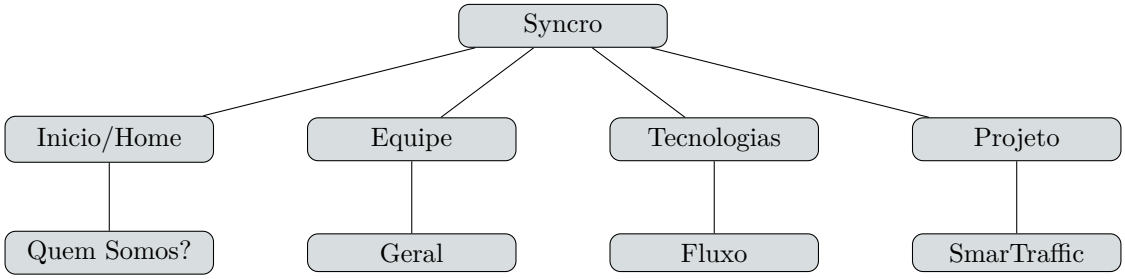


Figura 3: Estrutura de navegação do website da equipe

4.2 Telas do Website da Equipe

Para documentar as páginas do website da equipe:




SYNCRO
Quem somos?
Equipe
Tecnologias
Projeto
QUEM SOMOS NÓS?
Movidos pela curiosidade, guiados por dados.
Olá! Somos a Syncro, um grupo de estudantes e desenvolvedores apaixonados por tecnologia, originários da Faculdade de Tecnologia de Registro (Fatec).
Nossa especialização abrange desde o desenvolvimento de sistemas até a aplicação de Inteligência Artificial e Visão Computacional. Acreditamos que a colaboração, o pensamento crítico e a inovação contínua são as chaves para resolver os desafios da sociedade moderna.


SYNCRO
Quem somos?
Equipe
Tecnologias
Projeto
NOSSA EQUIPE
Conheça as mentes por trás da SYNCRO
Marcelo
DESENVOLVEDOR FRONTEND
Instagram
Cristhian
DESENVOLVEDOR BACKEND
Instagram
Paulo Seiji
ADMINISTRADOR DE DATABASE
Instagram
Joao Paulo
UX/UI DESIGNER
Instagram
Bruno De Lucca
ARQUITETO DE IOT
Instagram


NOSSO ARSENAL
Tecnologias que dominamos
React & Next.js
Interfaces modernas e SSR
IOT
Sensores e dispositivos conectados em tempo real
Edge Computing
Processamento local de baixa latência
Visão Computacional
YOLO e OpenCV em Python

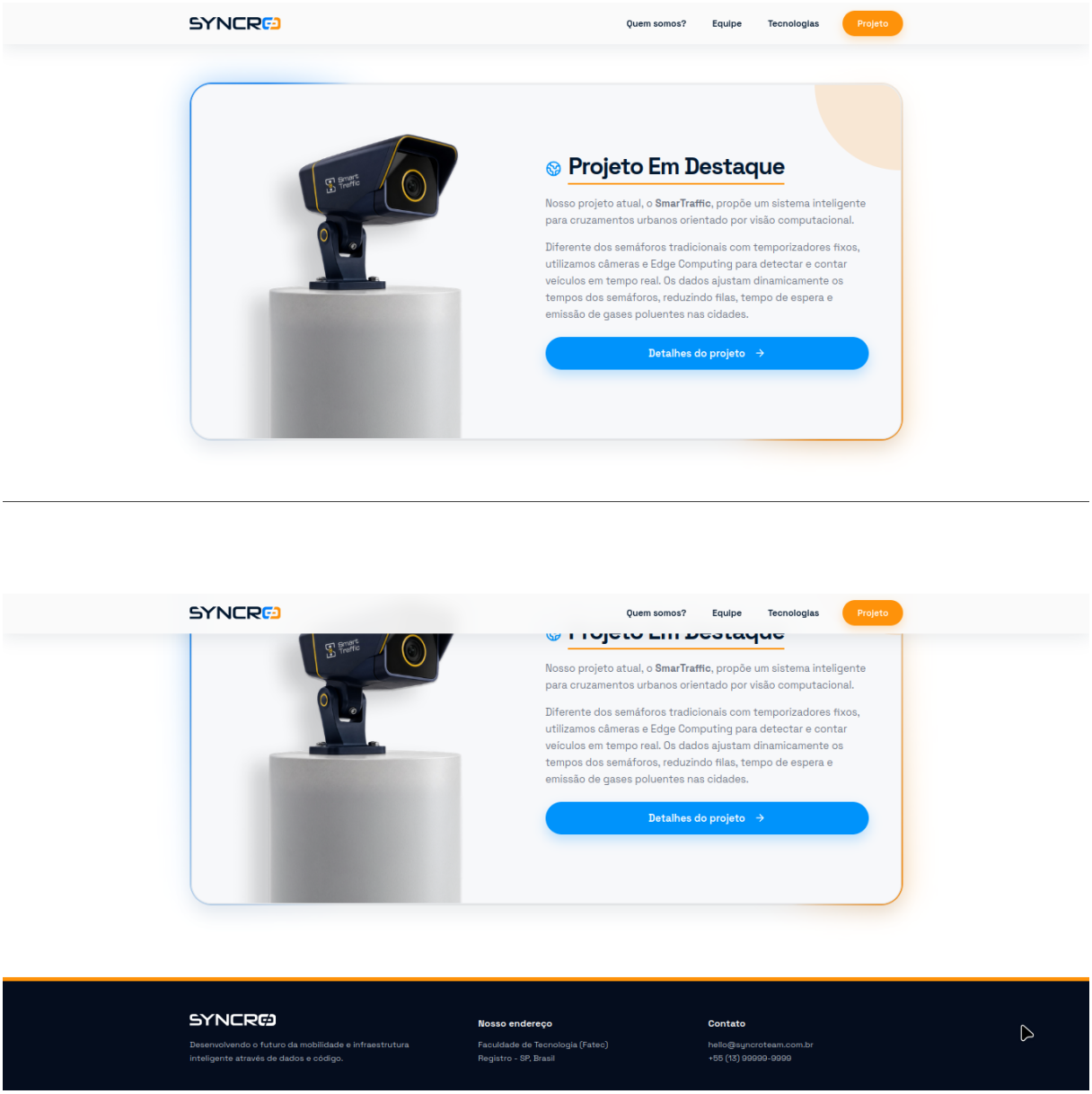


Figura 4: Página inicial do website da equipe

4.3 Mapa do Site do Projeto

O mapa do site (sitemap) mostra a hierarquia e organização das páginas do website do projeto:

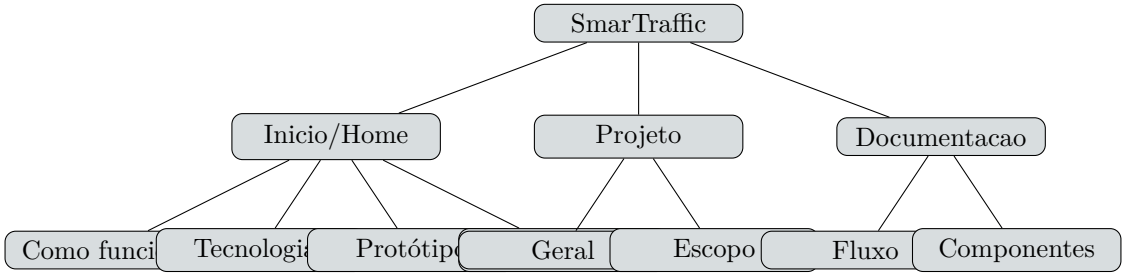


Figura 5: Estrutura de navegação do website do projeto

4.4 Screenshots do Website do Projeto



Figura 6: Cabeçalho do website do projeto

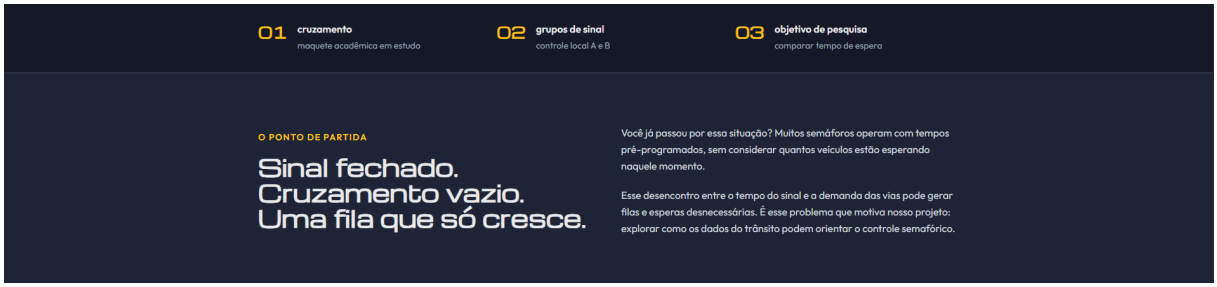


Figura 7: Página inicial do website do projeto (2)

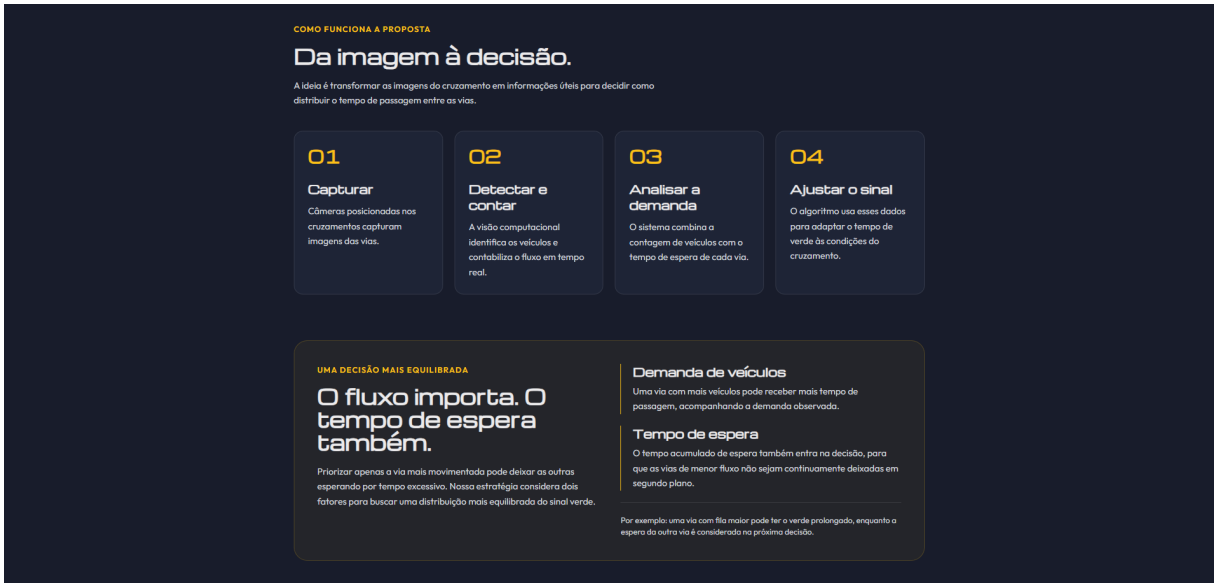


Figura 8: Página inicial do website do projeto (3)



Figura 9: Página inicial do website do projeto (4)



Figura 10: Página inicial do website do projeto (5)



Figura 11: Página inicial do website do projeto (rodapé)



Figura 12: Página do projeto (1)



Figura 13: Página relacionada ao projeto (2)



Figura 14: Página de documentação do projeto (1)



Figura 15: Página de documentação do projeto (2)

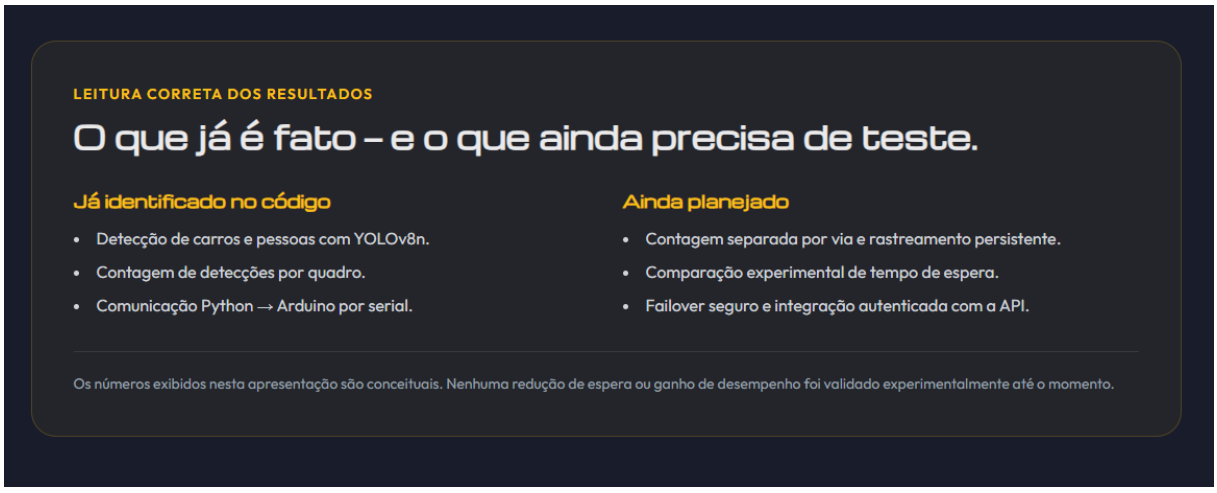


Figura 16: Página relacionada à documentação do projeto (3)

4.5 Telas Técnicas do Projeto

Tabela 5: Stack Tecnológicas

Camada	Tecnologia	Descrição
Plataforma Web	React, TypeScript	Biblioteca JavaScript para interfaces
Controle Local/Dispositivo Físico	Arduino, C++	Kit para utilização de equipamentos físicos
Hospedagem	Vercel	Deploy e hosting gratuito
Visão Computacional	Python, OpenCV e YOLOv8n	Rede Neural para detecção de veículos e pedestres
Backend	Nest.js, Prisma, MySQL	Toda lógica de negócio do projeto

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

A Unified Modeling Language (UML) (**??**) é uma linguagem de modelagem visual usada para especificar, visualizar, construir e documentar artefatos de sistemas de software.[2]

5.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário:

[2] A UML foi padronizada pela Object Management Group (OMG) em 1997.

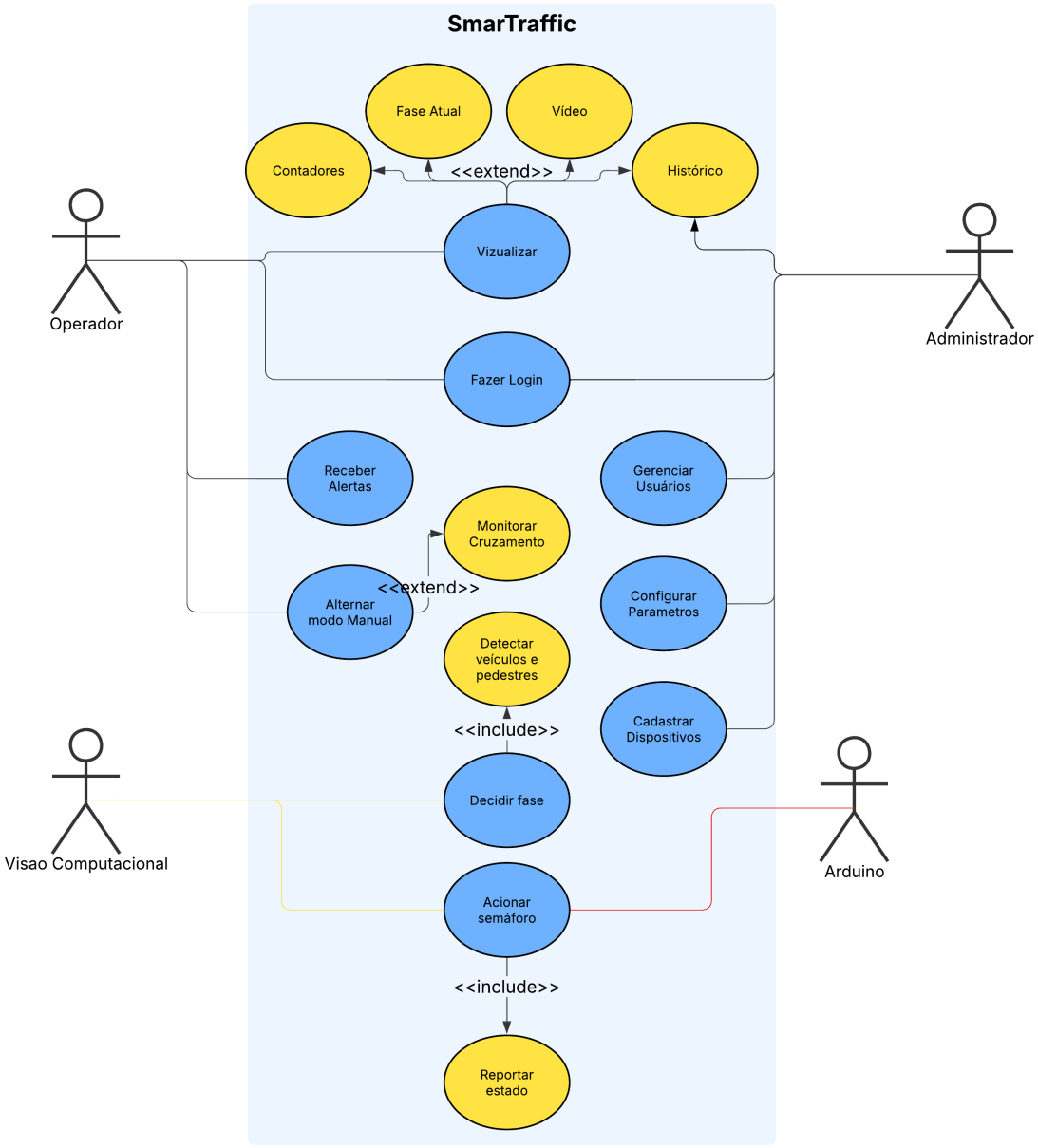


Figura 17: Diagrama de Caso de Uso do SmarTraffic

5.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes mostra a estrutura estática do sistema:

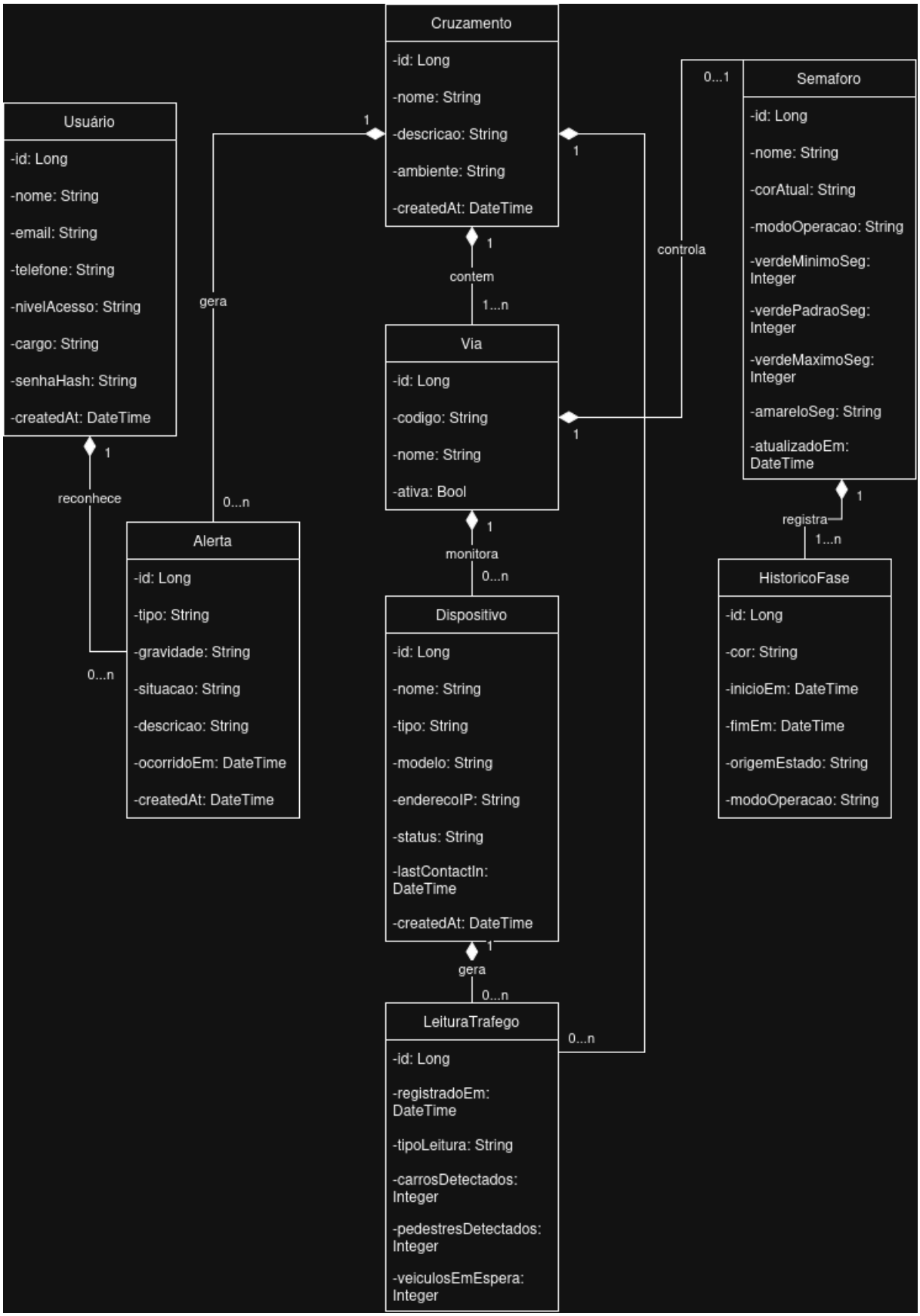


Figura 18: Diagrama de Classes do Sistema

5.3 Diagrama de Objetos

O diagrama de objetos mostra a estrutura estática do sistema utilizando dados fictícios:

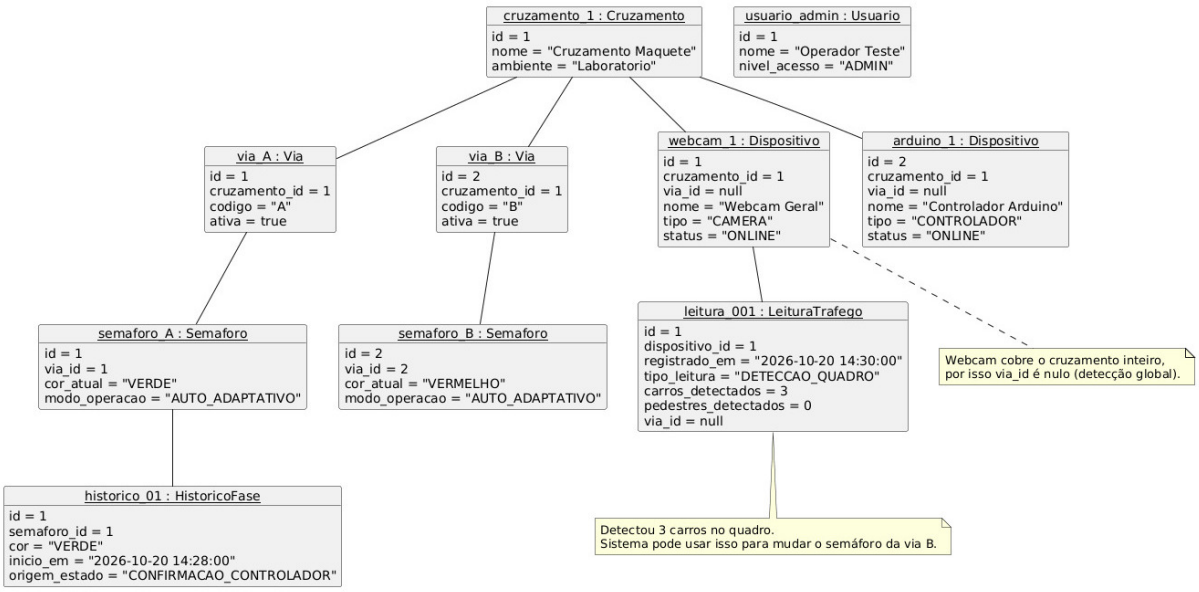


Figura 19: Diagrama de Objetos do Sistema

5.3.1 Diagrama de Infraestrutura

Para ilustrar como os componentes se conectam:

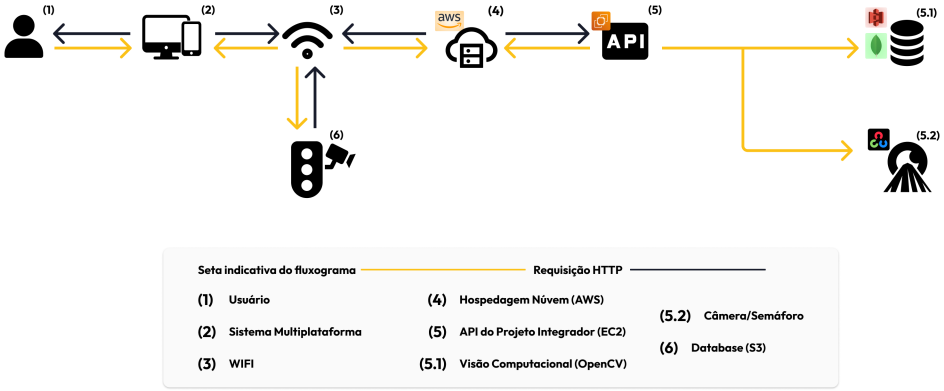


Figura 20: Diagrama de Infraestrutura do Sistema – V1

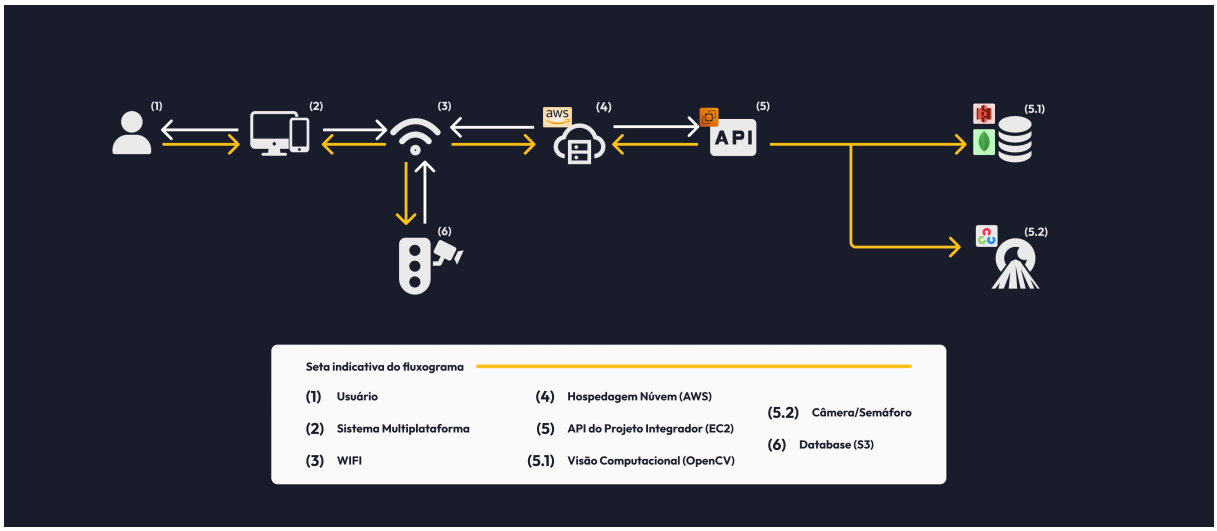


Figura 21: Diagrama de Infraestrutura do Sistema – V2

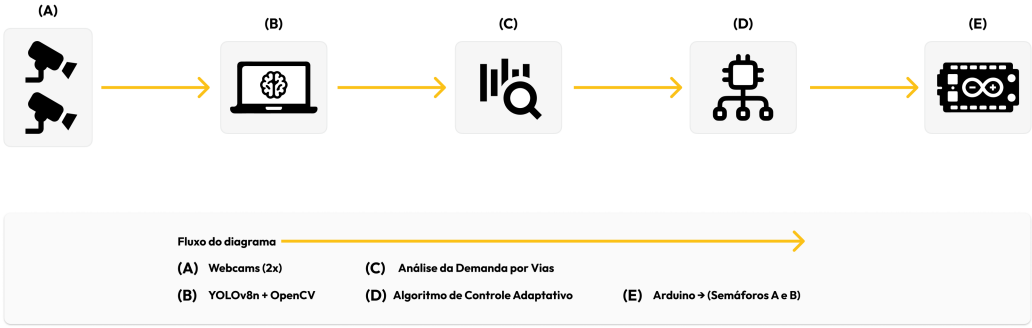


Figura 22: Diagrama de Infraestrutura do Sistema – V3



Figura 23: Diagrama de Infraestrutura do Sistema – V3.2

6 DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua

DevOps (**??**) é uma cultura e conjunto de práticas que integra desenvolvimento de software (Dev) e operações de TI (Ops), focando em automação, colaboração e entrega contínua.

6.1 Pipeline CI/CD

O pipeline de integração e entrega contínua é fundamental para automação:

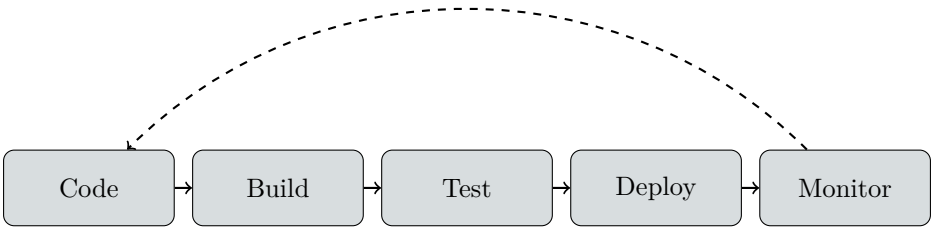


Figura 24: Pipeline CI/CD

6.2 Exemplo de Configuração CI/CD

Exemplo de arquivo `.gitlab-ci.yml` ou GitHub Actions:

```
stages:
  - build
  - test
  - deploy

build:
  stage: build
  script:
    - npm install
    - npm run build
```

```
test:
  stage: test
  script:
    - npm run test
    - npm run lint

deploy:
  stage: deploy
  script:
    - npm run deploy
  only:
    - main
```

6.3 Infraestrutura como Código

Tabela 6: Ferramentas DevOps Utilizadas

Categoria	**Ferramenta**	**Finalidade**
Controle de Versão	Git + GitHub	Versionamento de código
CI/CD	GitHub Actions	Automação de build e deploy
Containerização	Docker	Empacotamento de aplicações
Orquestração	Kubernetes	Gerenciamento de containers
Monitoramento	Prometheus + Grafana	Métricas e dashboards
Logs	ELK Stack	Centralização de logs
IaC	Terraform	Provisionamento de infraestrutura

6.4 Infraestrutura do Sistema

Esta seção documenta como o sistema funciona em diferentes ambientes e plataformas.

6.4.1 Arquitetura de Rede

Tabela 7: Componentes de Infraestrutura

Componente	Descrição
Rede Local (LAN)	• Servidor local para desenvolvimento e testes • Rede interna com IP fixo (ex: 192.168.1.x) • Acesso via VPN para equipe remota • Backup local diário em servidor dedicado
Cloud (Nuvem)	• Hospedagem em AWS/Azure/Google Cloud • Auto-scaling para gerenciar demanda • CDN para distribuição de conteúdo estático • Backup automático em múltiplas regiões • Ambiente de produção e homologação separados
Dispositivos Móveis	• API REST para comunicação mobile • Suporte para iOS e Android • Sincronização offline com cache local • Push notifications para atualizações • Responsive design para tablets
Segurança	• Firewall e SSL/TLS para comunicação segura • Autenticação JWT e OAuth 2.0 • Criptografia de dados sensíveis • Monitoramento de acessos e logs de auditoria

6.5 Arquitetura de Deploy

Para documentar a arquitetura de deployment:

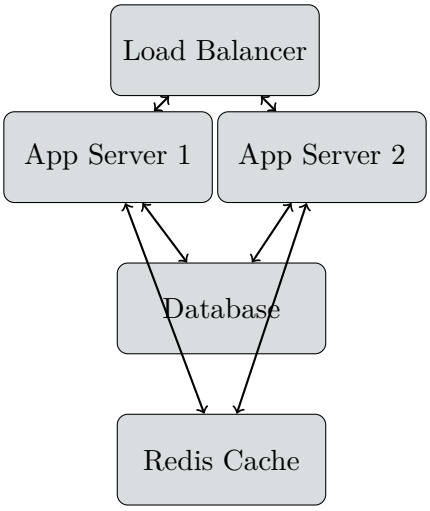


Figura 25: Arquitetura de Deployment

6.6 Métricas e SLA

Definir métricas importantes para monitoramento:

- **Disponibilidade:** 99.9% (uptime)
- **Tempo de Resposta:** $<$ 200ms (média)
- **Taxa de Erro:** $<$ 0.1%
- **Throughput:** 1000 requisições/segundo
- **Deploy Frequency:** Diário
- **Lead Time:** $<$ 1 hora
- **MTTR:** $<$ 30 minutos (Mean Time To Recovery)

Conclusão

Este documento apresenta os principais artefatos necessários para a documentação completa de um projeto de software. Cada seção fornece exemplos práticos de como inserir e formatar os diferentes tipos de artefatos utilizando LaTeX.

Os artefatos documentados incluem:

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
- **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
- **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
- **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
- **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
- **DevOps:** Infraestrutura, automação